Faceplate

Transformando uma câmera comum em uma solução **LPR inteligente**

Projeto de TCC • 2026

Integrantes

Felipe dos Santos Rosa

Guilherme Severino Bezerra

Matheus Ribeiro Fernandes

Rhuan Henrique Garcia

Vinícius Silva de Jesus

O cenário atual e seus problemas

Alto Custo e Infraestrutura

Câmeras LPR dedicadas são caras e exigem infraestrutura e cabeamento específicos, inviabilizando projetos menores.

Recursos Ociosos

Muitos ambientes já possuem câmeras IP de vigilância, mas que não realizam nenhum reconhecimento inteligente de placas.

Processos Manuais

Anotações manuais por seguranças geram filas na portaria, falhas humanas e péssima rastreabilidade de acessos.

A solução Faceplate

Obtenha funções típicas de LPR combinando uma câmera RTSP comum com processamento em edge hardware.

Reaproveitamento de Câmeras

Conecta-se a qualquer câmera IP existente via protocolo RTSP, zerando custos de infraestrutura dedicada.

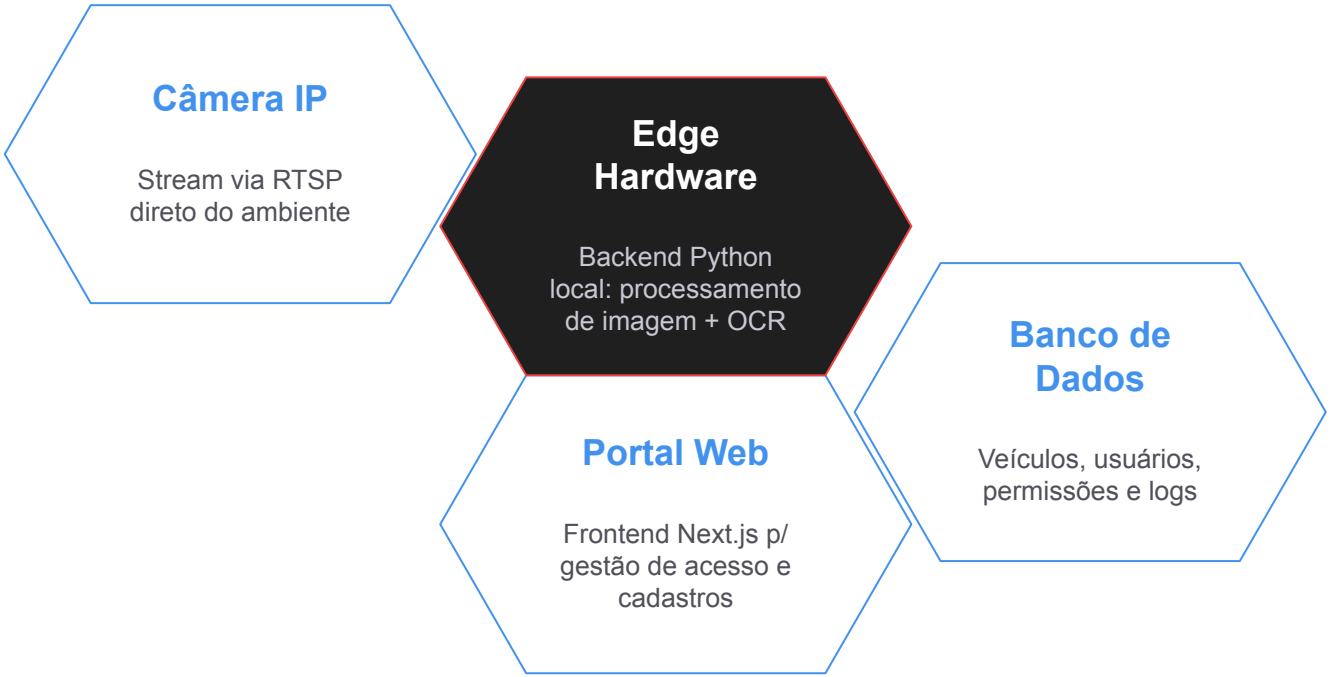
Automação Local (Edge Computing)

Processamento no local elimina latência de nuvem e garante operação rápida para liberação de cancelas.

Gestão Integrada via Portal

Plataforma unificada para listas de acesso, usuários, auditoria e consulta rápida de eventos.

Arquitetura do Sistema



Pipeline de Reconhecimento em Tempo Real

1. Câmera RTSP

Conexão direta com stream de vídeo padrão

2. FFmpeg

Captura de frames com controle de amostragem

3. Detecção Veículo

Modelo Hugging Face identifica carro no frame

4. Recorte da Placa

Modelo restringe a área exata da placa (Crop)

5. PaddleOCR

Extração dos caracteres do recorte da placa

6. Validação

Consulta no banco e gera evento (Permitido/Negado)

Inteligência Artificial (Backend)

O coração do Faceplate é desenvolvido em **Python**, responsável por orquestrar todo o pipeline em tempo real de forma eficiente em hardware local.

Arquitetura Pluggable

Estrutura pensada para permitir a troca de modelos sem a necessidade de reescrever todo o sistema.

Modelos Hugging Face

Modelos de IA de código aberto (gratuitos) para a etapa de visão computacional: localização do veículo no frame e recorte preciso da área da placa.

PaddleOCR

Ferramenta de Optical Character Recognition de alta performance. Extrai os caracteres alfanuméricos da imagem recortada, superando oclusões ou baixa luz.

Integração de Vídeo

Equilíbrio entre precisão de leitura e consumo do hardware local

Stream RTSP

Câmera IP transmite vídeo bruto continuamente pela rede

Motor FFmpeg

Consome o stream, decodifica o vídeo e controla a taxa de amostragem de quadros

Extração de Frames

Quadros individuais são enviados para a fila de detecção da IA

Motor de Validações

A placa lida pelo OCR é validada contra uma lista local, atualizada periodicamente.

Autorizado

Placa ativa na base. O sistema gera evento de liberação para cancela.

Negado

Placa não consta na lista, bloqueada ou inativa. Acesso bloqueado.

Revisão

OCR com baixa confiança (oclusão, placa suja). Dispara alerta manual.

Histórico é registrado localmente para rastreabilidade (logs) de todos os três cenários.

Portal Web (Next.js)

A interface central (Frontend) que alimenta o banco de dados e fornece gestão completa da operação do Faceplate.

Gestão de Veículos
Adição e remoção da lista de autorizados

Gestão de Usuários
Controle de quem pode cadastrar acessos

Operação Diária
Interface pensada para uso contínuo (portaria)

FacePlate

Perfis e Governança

Administrador
Controle total: regras do sistema, acessos globais, manutenção e auditoria completa.

Supervisor / Gestor
Aprova cadastros de veículos e gerencia os usuários habilitados (portaria).

Usuário Comum
Realiza a consulta básica e submete novos veículos ou autorizações no portal.

A arquitetura baseada em **Roles (RBAC)** garante segurança da informação e impede falhas de processo manual na portaria.

Portal Web (Next.js)

Histórico de Eventos

Cada leitura gera um log com data, hora, placa extraída, status (permitido/negado) e a câmera de origem.

Relatórios Gerenciais

Dashboards para acompanhar volume de acessos no período, placas não autorizadas mais frequentes e gargalos.

Alertas (Opcional)

Eventos críticos (acesso forçado, lista negra) podem disparar notificações imediatas para a equipe de segurança.

Por que Faceplate?

LPR Tradicional	VS	Faceplate
Equipamentos caros e infraestrutura dedicada de rede/energia	CUSTO	**Reaproveita câmeras comuns + hardware local**
Sistemas legados difíceis de atualizar ("caixa preta")	FLEX	**Modelos open source plugáveis via Hugging Face**
Interfaces datadas, sem portal centralizado para portaria	GEST	**Portal Next.js completo com permissões por papéis**
Limitado à leitura pura de OCR sem expansão de regras	EVOL	**Pronto p/ adicionar regras de horários, limites e áreas**

Obrigado !

Faceplate: LPR acessível, gerenciável e pronto para o futuro.

Projeto de TCC • 2026